

* 2.7 潮汐

潮汐是海水的周期性涨落现象。“昼涨称潮，夜涨称汐。”钱江大潮，高达数米，排山倒海，蔚为壮观(图 2.21)。这种现象由牛顿首先给出了正确的说明：它是月亮、太阳对海水的引力以及地球公转和自转的结果。牛顿的解释是应用非惯性系分析物体受力的一个很好的例子。



图 2.21 人潮争睹钱江潮(农历八月十八日)(潮水向图右方涌进)

1. 引潮力的计算

为分析方便起见,设想地球是一个均匀球体,表面为一层海水全面覆盖。以 M_E 表示地球的质量, R_E 表示地球的半径。先考虑太阳对海水的引力效果。

在太阳参考系内观察,地球的运动是公转和自转的合成运动,公转可看成是平动。以 r_s 表示太阳到地心的距离,以 ω 表示公转的角速度。这种平动的圆周运动使地球上各处都有指向太阳的向心加速度 $a_n = \omega^2 r_s$ 。不失其一般性,分析地心正好通过太阳坐标系 x 轴时的情况。图 2.22 画出了在太阳坐标系中地球受力和运动情况。

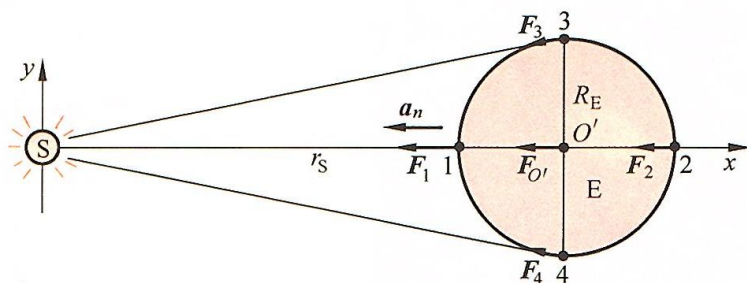


图 2.22 太阳坐标系中地球的平动

下面转入地心参考系。由于对太阳参考系有加速度 a_n ,所以地心参考系是一个非惯性系,相对于此参考系,地球上任何物体除了受真实力外,都受到与 a_n 方向相反的惯性力 F_i 。选地心参考系的 x' 和 y' 轴分别与太阳参考系的 x 轴和 y 轴平行,在地心参考系内的情况如图 2.23 所示,其中各处惯性力均与 x' 轴平行。

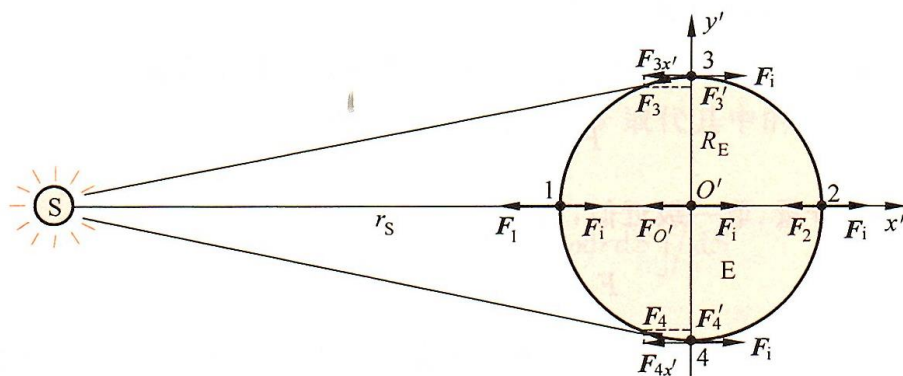


图 2.23 地心参考系内的太阳引力和惯性力

先考虑地心 O' 处一小块质量为 Δm 的物质。它受的惯性力为

$$F_i = \Delta m \omega^2 r_s \quad (2.30)$$

它受太阳的引力为

$$F_{O'} = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2} \quad (2.31)$$

其中 M_s 为太阳的质量。它还受到地球本身其他部分的力(引力和化学结合力,主要是引力),但由于球对称性,这些力的合力为零。这样,由于 Δm 在地心参考系中静止,所以 F_i 和 $F_{O'}$ 相互平衡。因而有

$$F_i = \Delta m \omega^2 r_s = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2} \quad (2.32)$$

现在考虑地球表面离太阳最近的“1”处的质量为 Δm 的海水。它受的太阳的引力为

$$F_1 = \frac{GM_s \Delta m}{(r_s - R_E)^2}$$

由于 $R_E \ll r_s$, 取一级近似, 上式可写成

$$F_1 = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2} \left(1 + \frac{2R_E}{r_s} \right)$$

$$\frac{GM_s \Delta m}{\left(1 - \frac{R_E}{r_s}\right)^2 r_s^2}$$

以 $\frac{R_E}{r_s}$ 为变量 在 0 附近展开 (2.33)

此处 Δm 海水所受惯性力仍由式(2.32)给出。将 F_1 和 F_i 相比可知 F_1 较大, 视其差值为一力, 其大小为

$$F_1' = F_1 - F_i = \frac{2GM_s \Delta m}{r_s^3} R_E \quad (2.34)$$

方向背离地心。这就是在地球上观察到的“引潮力”, 它将使此处海水凸起形成涨潮, 直到地球其他部分对 Δm 的指向地心的力和这一引潮力平衡为止。

再考虑地球表面离太阳最远的“2”处的质量为 Δm 的海水。它受太阳的引力为

$$F_2 = \frac{GM_s \Delta m}{(r_s + R_E)^2}$$

仍取一级近似, 得

$$F_2 = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2} \left(1 - \frac{2R_E}{r_s} \right) \quad (2.35)$$

这力比式(2.32)给出的惯性力 F_i 为小, 其差值代表一背离地心的力, 大小为

$$F_2' = F_i - F_2 = \frac{2GM_s \Delta m}{r_s^3} R_E \quad (2.36)$$

这就是此处观察到的引潮力。它也将使此处的海水凸起形成涨潮, 直到地球其他部分对

Δm 的指向地心的力和这一引潮力平衡为止。

再考虑地球表面上“3”“4”两处质量为 Δm 的海水。它们受太阳的引力为

$$F_3 = F_4 = \frac{GM_S \Delta m}{r_S^2 + R_E^2}$$

此力平行于 x' 轴的分量,取一级近似,为

$$F_{3x'} = F_{4x'} = \frac{GM_S \Delta m}{r_S^2}$$

此分力正好和式(2.32)给出的惯性力平衡。上述引力沿 y' 轴的分量,取一级近似为

$$F'_3 = F'_4 = \frac{GM_S \Delta m}{r_S^3} R_E \quad (2.37)$$

其方向指向地心。这一分力将压迫此处的海水向地心下降,我们可姑且称之为“压潮力”。

以上只分析了 4 处海水受力情况,更详细的分析给出的引潮力和压潮力的分布如图 2.24 所示。由于这种力的分布,地球表面的海水也就呈现了凸起和压下的形状。

以上只考虑了地球公转的影响。实际上,地球还绕着地轴自转。在自转的任一时刻,地球表面的海水均有如图 2.24 所示的形状。地球自转一周的时间是一天。地球上各点每转一周,离太阳最远和最近各一次。图 2.24 所示的“静态”形状就转化为每天有两次涨潮,即朝夕各一次了。

这里顺便指出,如果引力源的质量(式(2.34)和式(2.36)中的 M_S)很大,当另一星体靠近它运行时,由于 r_S 很小,引潮力可能大到将该星体撕碎。1994 年的天文奇观——苏梅克-列维 9 号彗星撞击木星时,彗星是以 20 余块碎块撞到木星上的。这些碎块就是该彗星在靠近木星时被引潮力撕碎而形成的。

月球的引潮力也可以用同样方法推导。式(2.34)、式(2.36)和式(2.37),其中的太阳参量用月球参量替代,就可以估算月球的引潮力。

2. 潮高的计算

下面利用牛顿设计的一种方法来计算潮高。如图 2.25 所示,设想在地球内沿 x' 和 y' 方向分别挖一个竖井直达地心相通。二井深度分别为 h_1 和 h_3 ,截面积为 dS ,井内充满水。

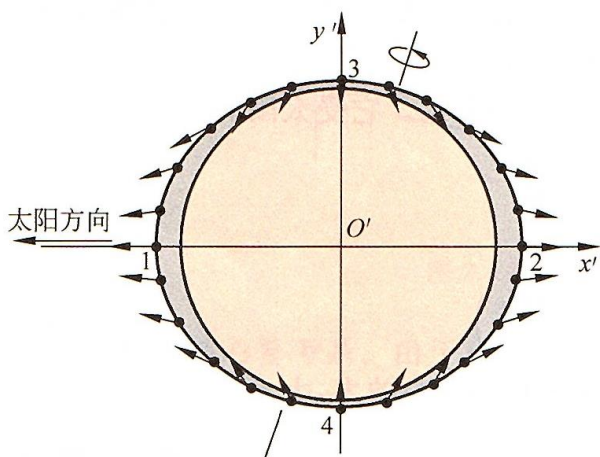


图 2.24 地球表面引潮力的分布

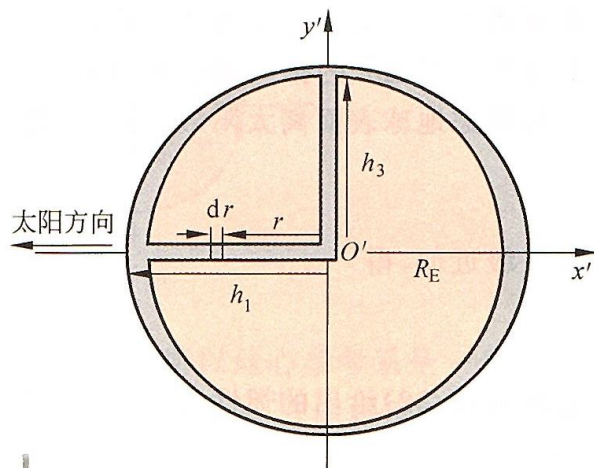


图 2.25 潮高计算用图

先计算 h_1 井中的水在地心处产生的压强 p_1 。以 ρ 表示水的密度, 视为常量。 dr 一段内水的质量为 $dm = \rho dr dS$, 它受地球的引力为 $dm g(r) = \rho g(r) dr dS$, 其中 $g(r)$ 是在 r 处的重力加速度。此处的引潮力可用式(2.34)表示, 只是用 r 取代其中的 R_E 。由此可得 dr 一段水产生的压强

$$\begin{aligned} dp_1 &= \left[\rho g(r) dr dS - \frac{2GM_S r}{r_S^3} \rho dr dS \right] / dS \\ &= \rho \left[g(r) - \frac{2GM_S}{r_S^3} r \right] dr \end{aligned}$$

将此式对整个井深 h_1 积分, 可得 h_1 井底的压强

$$p_1 = \rho \int_0^{h_1} \left[g(r) - \frac{2GM_S}{r_S^3} r \right] dr \quad (2.38)$$

同样的道理得出 h_3 井底的压强

$$p_3 = \rho \int_0^{h_3} \left[g(r) + \frac{GM_S}{r_S^3} r \right] dr \quad (2.39)$$

在稳定情况下, $p_1 = p_3$, 即

$$\int_0^{h_1} \left[g(r) - \frac{2GM_S}{r_S^3} r \right] dr = \int_0^{h_3} \left[g(r) + \frac{GM_S}{r_S^3} r \right] dr$$

移项可得

$$\int_0^{h_1} g(r) dr - \int_0^{h_3} g(r) dr = \int_0^{h_1} \frac{2GM_S}{r_S^3} r dr + \int_0^{h_3} \frac{GM_S}{r_S^3} r dr \quad (2.40)$$

此式左侧两积分可合并为 $\int_{h_3}^{h_1} g(r) dr$ 。由于 h_1 和 h_3 都和地球半径 R_E 相差不多, $g(r)$ 就可取

地球表面的重力加速度值 $g(R_E) = \frac{GM_E}{R_E^2}$ 。这样

$$\int_{h_3}^{h_1} g(r) dr = (h_1 - h_3) g(R_E) = \frac{GM_E}{R_E^2} \Delta h_s$$

其中 $\Delta h_s = h_1 - h_3$, 可视为潮高。

式(2.40)右侧可取 $h_1 = h_3 = R_E$ 而合并为

$$\int_0^{R_E} \frac{3GM_S}{r_S^3} r dr = \frac{3GM_S}{2r_S^3} R_E^2$$

由此, 式(2.40)给出

$$\frac{GM_E}{R_E^2} \Delta h_s = \frac{3GM_S}{2r_S^3} R_E^2$$

而潮高

$$\Delta h_s = \frac{3}{2} \frac{M_S}{M_E} \left(\frac{R_E}{r_S} \right)^3 R_E \quad (2.41)$$

将 $M_S = 1.99 \times 10^{30}$ kg, $M_E = 5.98 \times 10^{24}$ kg, $R_E = 6.4 \times 10^3$ km, $r_S = 1.5 \times 10^8$ km 代入上式, 可得太阳引起的潮——太阳潮——之高

$$\Delta h_s = 0.25 \text{ m}$$

上述分析同样可以用来分析月球在地球上引起的潮汐——太阴潮。与式(2.41)类似, 太阴潮高为

$$\Delta h_M = \frac{3}{2} \frac{M_M}{M_E} \left(\frac{R_E}{r_M} \right)^3 R_E \quad (2.42)$$

将月球质量($M_M=7.35\times10^{22}$ kg)到地心的距离 $r_M=3.8\times10^5$ km 代入上式,可得

$$\Delta h_M = 0.56 \text{ m}$$

实际上,潮高为 Δh_S 和 Δh_M 的矢量叠加。在朔日(新月)和望日(满月),月球、太阳和地球几乎在同一直线上,太阳潮和太阴潮相加形成大潮,潮高可达 0.81 m(图 2.26(a))。在上弦月或下弦月时,月球和太阳对地球的方位垂直,二者相消一部分,形成小潮,潮高为 0.31 m(图 2.26(b))。一个月内大潮和小潮各出现两次。

和实际观测相比,以上潮高的计算值偏小,该计算值约适用于开阔的洋面。在海岸处的潮高和海岸的形状、海底的情况等有关。我国钱塘江口的排山倒海的大潮就和该处江口的喇叭形状有关。涨潮时由于水道越来越窄,致使海水越堆越高,遂形成特高潮的壮观。

由于潮水和地球固体表层的相对移动,其间摩擦力要阻碍地球的转动而导致地球自转速度的减小^①。据计算,每过一个世纪,每一天要延长约 2 ms。现代地学从珊瑚和牡蛎化石的生长线数判断,三亿多年前地球的一年约有 400 天,而现在只约有 365 天了。

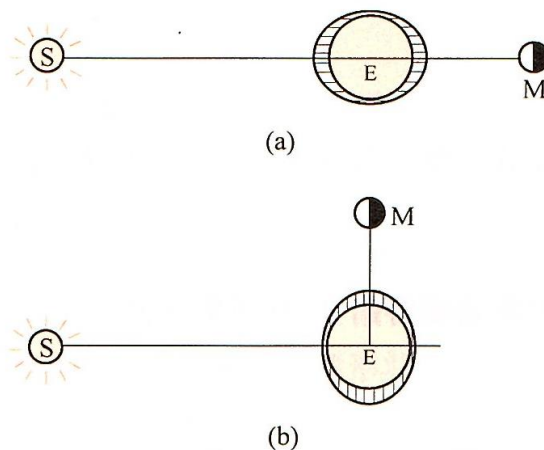


图 2.26 大潮和小潮

(a) 满月大潮; (b) 上弦小潮